Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Eficiencia Operativa en Boxes: Análisis Estadístico de la Fórmula 1 (1994-1996)

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Rehide De Pablos

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen III
0.1. Estructura del informe . . . 1

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 3
1.3.1. Horizontal . . . 3
1.3.2. Vertical . . . 3
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.0.1. Bases Teóricas . . . 5
2.0.2. Medidas de Tendencia Central . . . 6
2.0.3. Medidas de Dispersión . . . 6
2.0.4. Distribución de Frecuencias . . . 6
2.0.5. Gráficos . . . 6

3. Marco Metódico 7
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 7
3.1.1. 1. Carga de Datos . . . 7
3.1.2. Extracción, Limpieza y Filtrado de Datos . . . 7
3.1.2.1. Cálculo de Medidas de Tendencia Central y Dispersión 8
3.1.3. Cálculo de Distribución de Frecuencias . . . 8
3.1.4. Caracterización del Rendimiento en Boxes por Escudería . . . 9

4. Análisis de Resultados 10
4.1. Análisis de Tiempos Generales y Orden de Parada . . . 10
4.2. Análisis de Estrategias de Carrera (Frecuencias) . . . 11
4.3. Comparación de Tiempos por Orden de Parada (Boxplot) . . . 11

4.4. Influencia de la Escudería en la Eficiencia Operativa 12

5. Conclusiones y Recomendaciones **14**

A. Dispersión y Tendencia de Tiempos de Parada (1994-1996) **16**

B. Evolución del Tiempo Promedio por Año **17**

C. Registro de las 5 Paradas Más Rápidas (1994-1996) **18**

Resumen

La presente investigación realiza un análisis estadístico descriptivo sobre la eficiencia operativa en las paradas en boxes (pit stops) de la Fórmula 1, centrándose en el periodo de adaptación al repostaje de combustible (1994-1996).El estudio utiliza una metodología de Extracción, Transformación y Carga (ETL) sobre registros cronométricos de la Ergast API, procesados mediante el lenguaje de programación R.

Introducción

La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo mundial, donde la diferencia entre la victoria y la derrota suele medirse en milésimas de segundo. Si bien el rendimiento del vehículo y la habilidad del piloto son fundamentales, el trabajo en equipo durante las paradas en boxes (*pit stops*) representa un factor crítico en la estrategia de carrera.

Entre los años 1994 y 2010, la Fórmula 1 atravesó una de sus épocas más dinámicas, caracterizada por la reintroducción y posterior prohibición del repostaje de combustible durante las carreras.

Este trabajo de investigación tiene como propósito realizar un análisis estadístico exhaustivo sobre el conjunto de datos de paradas en boxes de la F1 en dicho periodo.

A través del uso de herramientas computacionales en R, se busca descomponer la varianza de los tiempos de parada en función de factores como la escudería, el año y las estrategias de carrera.

0.1. Estructura del informe

Para cumplir con este propósito, el presente documento técnico se encuentra estructurado en cinco capítulos fundamentales:

Capítulo I plantea la problemática de la eficiencia operativa, formulando las preguntas de investigación, los objetivos y delimitando el estudio.

Capítulo II establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave necesarios para la interpretación de los datos.

Capítulo III describe el Marco Metódico, detallando el proceso de extracción, transformación y limpieza de datos (ETL).

Capítulo IV presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente; y finalmente.

Capítulo V se exponen las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

La presente investigación se sustenta empíricamente en el procesamiento de una base de datos histórica de dominio público, extraída de los registros cronométricos oficiales de la categoría. Específicamente, el conjunto de datos utilizado proviene de la recopilación histórica de la **Ergast Motor Racing Data API**. Esta fuente provee el archivo estructurado con los registros detallados de cada parada en boxes (incluyendo variables como año, escudería, piloto y tiempo exacto) ejecutada durante los Grandes Premios disputados entre 1994 y 2010, sirviendo como la materia prima para el análisis estadístico de este trabajo.

En la Fórmula 1, el tiempo de permanencia en el pit lane es una variable de alto impacto que condiciona el resultado deportivo. Durante el ciclo 1994-2010, las reglas respecto a las operaciones permitidas en los boxes cambiaron drásticamente, siendo el más crítico la reintroducción y posterior prohibición del repostaje de combustible. El problema central de esta investigación consiste en evaluar, desde una perspectiva estadística, la eficiencia operativa de las distintas escuderías durante el periodo de adaptación a estas normativas de repostaje (1994-1996). La ausencia de un modelo claro que cuantifique cómo estas variables categóricas impactan en el tiempo esperado de parada genera la necesidad de responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existen diferencias significativas en los tiempos de parada al comparar el primer *pit stop* de un vehículo con su segunda parada en boxes?

2. ¿Qué escudería demostró ser la más eficiente y registró los tiempos promedio de parada más rápidos durante este periodo?

3. ¿Cuáles son las estrategias de paradas (1, 2 o 3 paradas) más predominantes a lo largo del periodo evaluado?

1.1. Justificación

El análisis temporal de las paradas en boxes trasciende el ámbito puramente deportivo; representa un caso de estudio ideal sobre cómo los equipos de alto rendimiento optimizan procesos bajo condiciones de extrema presión y variabilidad. Se justifica esta

investigación en la oportunidad de aplicar modelos de estadística descriptiva (medidas de tendencia central y dispersión) y análisis de distribuciones de frecuencias para cuantificar el impacto real que tienen los cambios de normativas externas (como la reintroducción del repostaje de combustible) sobre los tiempos de ejecución mecánica. Desde la perspectiva académica, este trabajo permite demostrar la utilidad de lenguajes como R y LaTeX para depurar, transformar y extraer conclusiones significativas a partir de registros cronométricos crudos, consolidando habilidades prácticas en la ejecución de un riguroso Análisis Exploratorio de Datos (EDA), el manejo de distribuciones asimétricas y la interpretación de diagramas de caja y barras.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar los patrones históricos y los factores determinantes en los tiempos de las paradas en boxes de la Fórmula 1 (1994-2010) para caracterizar el comportamiento de la eficiencia mecánica de las escuderías.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Comparar los tiempos registrados según el orden de la parada (primera parada vs. segunda parada) para analizar las razones estadísticas por las cuales una de las dos paradas tiende a tener menor tiempo.
- Describir la influencia de la escudería en la distribución de los tiempos de los pit stops.
- Analizar la distribución de frecuencias del número de paradas por piloto para identificar las estrategias de carrera.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las métricas operativas y características intrínsecas de cada parada en boxes registrada.

1.3.2. Vertical

La cobertura vertical inicial del conjunto de datos crudo comprende un total de 9.921 observaciones, donde cada fila representa una parada en boxes ejecutada entre

los años 1994 y 2010. Sin embargo, en concordancia con el alcance temporal y los objetivos de esta investigación, se aplicó un proceso de limpieza y filtrado para aislar el trienio de adaptación al repostaje (1994-1996). Por lo tanto, la cobertura vertical efectiva (muestra de estudio) sobre la cual se calculan los modelos estadísticos es de 579 observaciones.

1.4. Periodo de Referencia

La fuente de los datos corresponde a un registro histórico estructurado. El periodo de referencia efectivo para el análisis descriptivo se centra en el intervalo 1994-2010.

Tabla 1.1: Variables consideradas

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Car	Escudería equipo de mecánicos (e.g., Ferrari, McLaren).
Numérica	Year	Año en que se realizó el campeonato.
Numérica	Stops	Número de parada en esa carrera para ese piloto.
Numérica	Time	Tiempo exacto que transcurre desde que el vehículo entra al pit lane hasta que sale.

1.5. Variables

La variable principal en estudio es el Tiempo de Parada (Time), la cual representa la eficiencia operativa del equipo de mecánicos, medida en los segundos transcurridos durante cada pit stop.

1. **Variables Temporales: Year**,Time
2. **Variables Categóricas Nominales: Car**
3. **Variables Estratégicas/Ordinales: Stops**

Capítulo 2

Marco Teórico

2.0.1. Bases Teóricas

El presente análisis se fundamenta en las técnicas de la Estadística Descriptiva, la cual permite recolectar, organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, regulada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Se caracteriza por ser un deporte de alta tecnología e ingeniería de vanguardia, donde equipos (escuderías) diseñan y construyen vehículos aerodinámicos para competir en circuitos cerrados. Más allá de la velocidad del piloto, la F1 es considerada un deporte de optimización de recursos y estrategias matemáticas en tiempo real. Un *pit stop* o parada en boxes es una operación mecánica de extrema precisión que ocurre durante la carrera. El vehículo ingresa a una vía paralela a la pista (el *pit lane*) y se detiene frente a su garaje. En cuestión de segundos, un equipo coordinado de mecánicos realiza labores de mantenimiento crítico, siendo las principales el cambio de neumáticos desgastados, ajustes aerodinámicos y, dependiendo de la normativa de la época, el repostaje de combustible. Es un indicador clave de la eficiencia operativa (trabajo en equipo) de una escudería. El peso del vehículo es una variable crítica en el automovilismo; un carro más pesado es más lento. En el año 1994, la FIA reintrodujo la normativa que permitía el repostaje (recarga de combustible) durante los *pit stops*. Esto revolucionó el deporte, ya que los monoplazas no tenían que iniciar la carrera con el tanque lleno (más pesados). Este periodo (1994-1996) es el objeto de estudio de esta investigación, pues las paradas en boxes se volvieron más prolongadas y estratégicas, ya que el tiempo de la parada estaba directamente dictado por los litros de combustible que se inyectaban en el carro. Es el plan táctico matemático predefinido por los ingenieros de una escudería antes del evento. Consiste en determinar el número óptimo de paradas en boxes (1, 2 o más) y el momento exacto para realizarlas, calculando el equilibrio perfecto entre el tiempo que se pierde al entrar al *pit lane* versus la ventaja de tiempo que se gana al rodar con neumáticos nuevos y menos carga de combustible. Los principales estadísticos y gráficos empleados son:

2.0.2. Medidas de Tendencia Central

Se utilizará la Media Aritmética (promedio de los tiempos de parada) y la Mediana (el valor central que divide la distribución en dos partes iguales, siendo robusta ante valores atípicos o outliers).

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$Me = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

2.0.3. Medidas de Dispersión

Se aplicará la Desviación Estándar para cuantificar el grado de variabilidad o dispersión de los tiempos de parada en los boxes respecto a la media.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

2.0.4. Distribución de Frecuencias

Tablas que resumen cuántas veces ocurre un evento (frecuencia absoluta) y su proporción (frecuencia relativa), vitales para analizar el número de paradas por piloto.

$$f_r = \frac{f_i}{n}$$

2.0.5. Gráficos

Gráfico de Cajas (Boxplot): Herramienta visual que representa la distribución de los datos a través de sus cuartiles. Es fundamental en este estudio para comparar visualmente los tiempos de la primera y segunda parada, identificando rápidamente la mediana y los valores atípicos.

Gráfico de Barras: Representación gráfica para variables categóricas o discretas (como Escuderías o número de paradas) que muestra la frecuencia o promedios mediante barras rectangulares.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se detalla el proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) aplicado al conjunto de datos crudos de la Fórmula 1. La preparación adecuada de los datos es un paso ineludible antes de aplicar los modelos descritos en el marco teórico.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El procesamiento de la base de datos se realizó utilizando el entorno R y el ecosistema de paquetes `tidyverse`. A continuación, se detalla el proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) aplicado al conjunto de datos crudos de la Fórmula 1.

3.1.1. 1. Carga de Datos

El primer paso consistió en la importación del archivo plano que contiene los registros históricos de las paradas en boxes a lo largo de los diferentes Grandes Premios.

```
df <- read_csv("Dataset/formula 1.csv")
```

3.1.2. Extracción, Limpieza y Filtrado de Datos

El dataset original se importa al entorno de R utilizando la función read_csv. Posteriormente, se aplica un proceso de limpieza eliminando los registros con valores nulos en la variable Time mediante drop_na(). Finalmente, y de acuerdo a los objetivos de la investigación, se aplica un filtrado espacial-temporal usando filter(Year >= 1994 & Year <= 1996) para acotar el análisis exclusivamente al periodo de adaptación del repostaje.

Para garantizar que el software interprete correctamente la naturaleza de las variables, se utiliza la función mutate() y as.factor() para coercionar el Año, la Escudería y el Número de Parada, pasando de ser tratados como valores numéricos a categorías estadísticas (factores).

Análisis Descriptivo: Consiste en la aplicación de funciones estadísticas básicas sobre el conjunto de datos limpio para dar respuesta a las preguntas de investigación, generando resúmenes numéricos.

3.1.2.1. Cálculo de Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Para responder al primer objetivo y obtener la media, la mediana y la desviación estándar global del periodo 1994-1996, se emplea la función summarise() de la librería dplyr. Este procedimiento colapsa los miles de registros en un único cuadro resumen:

Tabla 3.1: Tabla 1: Medidas de Tendencia Central y Dispersión de Pit Stops (1994-1996)

Media	Mediana	Desviación Estándar
32.29	30.62	7.08

Como se observa en la Tabla 1, el tiempo promedio global que los monoplazas pasaban en los boxes durante el periodo de 1994 a 1996 era de 32.3 segundos. Es importante destacar que la mediana (30.6 segundos) es inferior a la media aritmética. Esto indica una asimetría positiva en la distribución de los datos; es decir, aunque la mitad de las paradas se realizaban en 30.6 segundos o menos, existían paradas inusualmente largas (probablemente por reparaciones o problemas en el repostaje) que arrastraban el promedio general hacia arriba. Asimismo, la desviación estándar de 7.08 segundos refleja una variabilidad considerable en los tiempos operativos de las escuderías, lo cual es característico de esta época de la Fórmula 1 donde el repostaje de combustible añadía un factor de alta imprevisibilidad.

3.1.3. Cálculo de Distribución de Frecuencias

Para dar respuesta a las estrategias de carrera y conocer cuántas paradas predominan por piloto, se utiliza la función count() combinada con mutate() para generar las frecuencias absolutas y relativas.

Tabla 3.2: Tabla 2: Distribución de Frecuencias de las Estrategias de Paradas por Piloto (1994-1996)

Cantidad de Paradas	Frecuencia Absoluta (n)	Porcentaje (%)
1	808	54.3
2	516	34.7
3	149	10.0
4	11	0.7
5	4	0.3

La Tabla 2 detalla el comportamiento táctico de los equipos durante el periodo de estudio. Se evidencia que la estrategia de una sola parada fue la opción predominante, representando el 54.3 % del total de casos analizados (808 registros). En segundo lugar, la estrategia de dos paradas alcanzó un 34.7 %, lo que demuestra que casi el 90 % de la competencia se resolvía bajo esquemas tácticos de una o dos detenciones.

Es relevante observar la presencia de una "larga cola" en la distribución (casos de 3, 4 y hasta 5 paradas). Mientras que las tres paradas (10 %) aún pueden considerarse una decisión táctica agresiva ante ciertas condiciones de pista, las frecuencias marginales de 4 y 5 paradas (sumando menos del 1 %) no representan estrategias planificadas, sino que suelen ser indicadores de anomalías en carrera, tales como fallos mecánicos, pinchazos o cambios climáticos repentinos que forzaron ingresos adicionales no previstos en la estrategia original.

3.1.4. Caracterización del Rendimiento en Boxes por Escudería

Tabla 3.3: Desempeño Operativo en Boxes - Top 5 Escuderías (1994-1996)

Escudería	Total de Paradas	Tiempo Promedio (seg)	Desviación Estándar
Williams Renault	153	31.01	6.18
Ferrari	127	30.58	6.30
Tyrrell Yamaha	125	32.78	7.25
Minardi Ford	119	33.13	7.21
Benetton Renault	110	30.49	5.97

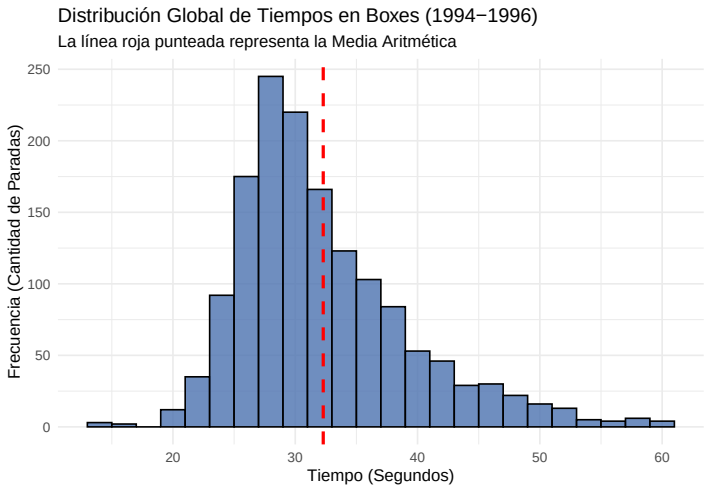
Capítulo 4

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.

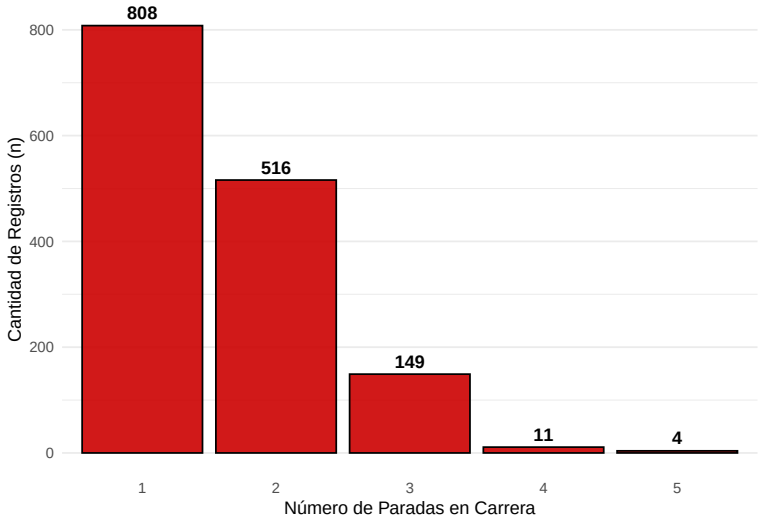
4.1. Análisis de Tiempos Generales y Orden de Parada

De acuerdo con los estadísticos calculados, la distribución de los tiempos de parada en boxes durante el trienio 1994-1996 presenta una marcada asimetría positiva. Mientras que la Tabla 3.1 caracterizó los valores centrales, este análisis de densidad revela que la mayor concentración operativa ocurre cerca de los 30 segundos. La 'cola' extendida hacia la derecha evidencia que el proceso de repostaje introducido en 1994 aportó una alta variabilidad, donde factores mecánicos imprevistos desplazaron la media aritmética por encima de la mediana.



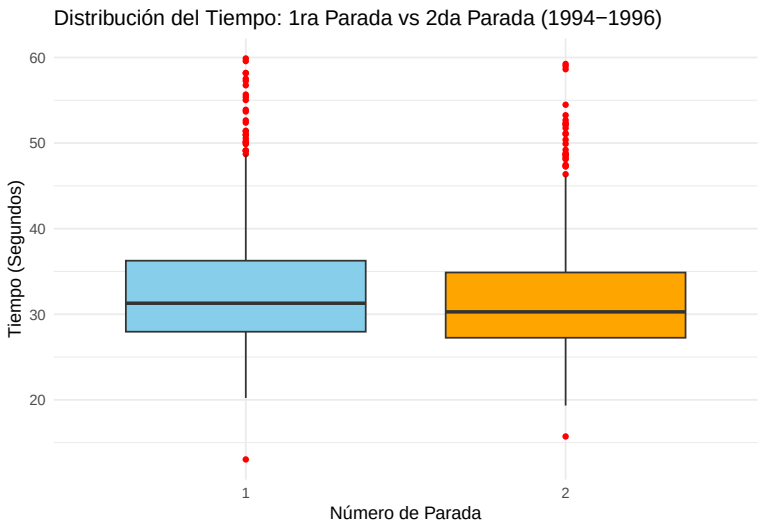
4.2. Análisis de Estrategias de Carrera (Frecuencias)

En respuesta al objetivo de identificar las estrategias predominantes, la distribución de frecuencias arrojó que la mayoría de los pilotos optaban por una estrategia conservadora. Se evidencia la dominancia de la estrategia de una sola parada, representando el 54.3 % de los casos analizados.Este predominio visual sugiere que, ante el riesgo operativo y el tiempo perdido en el pit lane, los equipos priorizaron la posición en pista sobre la velocidad que otorgaba rodar con menos combustible en estrategias de múltiples paradas.



4.3. Comparación de Tiempos por Orden de Parada (Boxplot)

Para dar respuesta al primer objetivo específico, el gráfico de cajas (Boxplot) evidencia una clara diferencia en la distribución de los tiempos al comparar la primera y la segunda parada. Visualmente, la mediana de la “Parada 2” se ubica ligeramente por debajo de la “Parada 1”. Además, la caja de la segunda parada es más estrecha, lo que denota una menor dispersión de los datos. Esto sugiere que las segundas paradas tienden a ser más rápidas y predecibles, posiblemente debido a que la carga de combustible requerida para cerrar la carrera es menor que la necesaria a mitad de competencia.

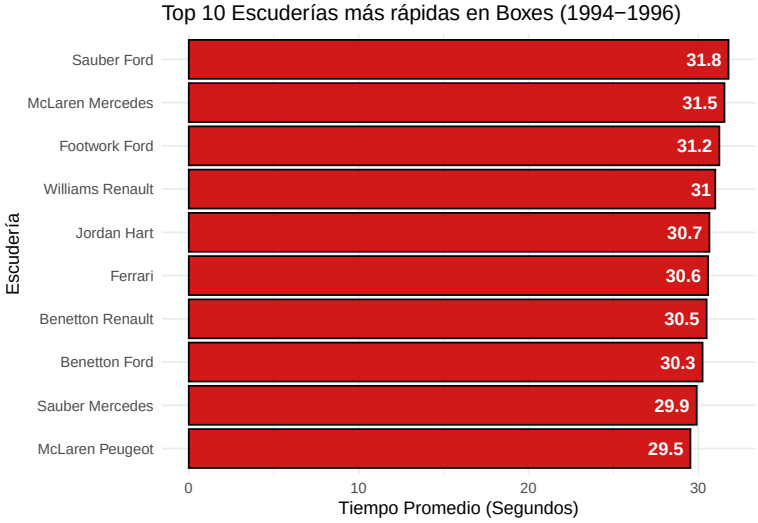


4.4. Influencia de la Escudería en la Eficiencia Operativa

Antes de evaluar los tiempos por equipo, es importante hacer una pequeña aclaratoria sobre los datos. En nuestra base, la variable Car (Escudería) agrupa a los equipos usando la combinación de la marca del auto y su motor (por ejemplo, diferenciando a Benetton Ford de Benetton Renault).

Como equipo de investigación, decidimos mantener esta separación y analizarlos como casos distintos. La razón es que cambiar de proveedor de motor obliga a modificar la estructura trasera del carro y la ubicación del tanque de gasolina. Físicamente, al ser un diseño diferente, es lógico pensar que esto afecta la comodidad y la rapidez con la que los mecánicos pueden hacer su trabajo en los pits.

Aclarado este punto, al calcular el tiempo promedio de parada para cada escudería, obtuvimos el siguiente gráfico con las 10 más rápidas del periodo evaluado:



Como se puede observar claramente en el gráfico, la escudería Sauber Ford destacó como la más rápida en la calle de boxes durante este periodo, registrando el tiempo promedio más bajo entre todos los competidores. Esto demuestra que la eficiencia en los pits no siempre dependía de ser el equipo con mayor presupuesto (como Ferrari o Benetton), sino de la coordinación del equipo de mecánicos y de cómo el diseño de ese chasis Sauber con motor Ford facilitaba un cambio rápido de neumáticos y recarga de combustible.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.Al analizar los tiempos generales y el orden de parada, se concluye que la segunda parada en boxes tiende a ser más rápida y con menos variaciones que la primera. Esto se explica porque, por lo general, en la segunda parada se inyecta menos cantidad de combustible (solo el necesario para terminar la carrera), lo que recorta los segundos totales de la operación en comparación con la recarga pesada de la primera parada.

Recomendación Se sugiere a los equipos de mecánicos enfocar sus prácticas y simulaciones de entrenamiento principalmente en la primera parada, buscando técnicas para agilizar la inyección inicial de combustible, ya que es el momento donde se pierde más tiempo estadísticamente.

2. En cuanto a las estrategias de carrera, se concluye que ir a una o dos paradas fue la norma casi absoluta durante el trienio 1994-1996, sumando en conjunto casi el 90 % de las decisiones de los equipos. Las estrategias de tres o más paradas resultaron ser casos aislados, probablemente forzados por la lluvia, daños en el auto o banderas rojas.

Recomendación Para futuras investigaciones, se recomienda cruzar esta variable de "número de paradas" con la posición final en la que llegó el piloto a la meta. De esta forma, se podría comprobar matemáticamente si la estrategia de hacer una sola parada realmente garantizaba ganar la carrera.

3. Sobre la influencia de las escuderías, se concluye que el tipo de auto y el equipo de trabajo tienen un impacto directo en los tiempos. El análisis demostró que Sauber Ford fue la estructura más rápida y eficiente en los pits, logrando superar a constructores histórica y económicamente más grandes.

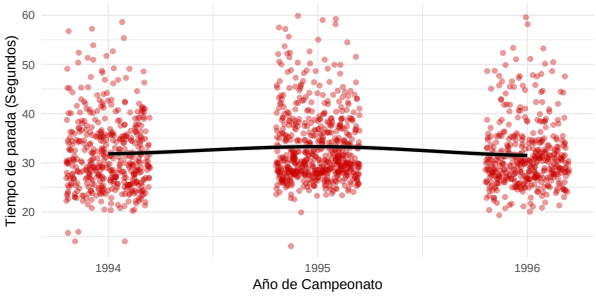
Recomendación Se recomienda utilizar los tiempos de Sauber Ford como punto de referencia ("benchmarking") para evaluar la eficiencia. Analizar cómo este equipo distribuía a

su personal alrededor del carro podría servir de modelo para mejorar el rendimiento de los mecánicos más lentos de la parrilla.

Apéndice A

Dispersión y Tendencia de Tiempos de Parada (1994-1996)

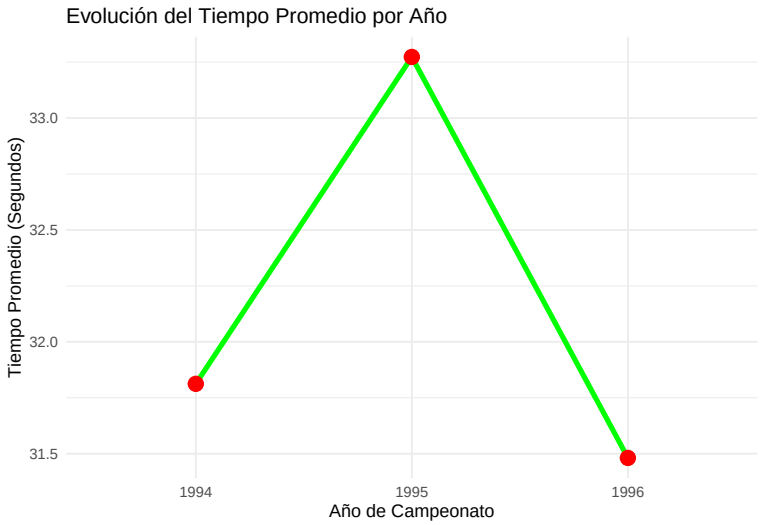
Este gráfico ofrece una perspectiva dinámica sobre la evolución de la eficiencia operativa durante el periodo de estudio. permite visualizar la densidad real de las paradas ejecutadas en cada año, revelando que 1994 fue el periodo con mayor dispersión de tiempos. Este fenómeno se atribuye a la fase de incertidumbre técnica tras la reintroducción del repostaje, donde los equipos aún no lograban una estandarización en el manejo de las nuevas mangueras de alta presión. La línea de tendencia muestra una ligera curvatura que sugiere un proceso de adaptación mecánica.Se observa que, tras un incremento en la variabilidad durante 1995, para finales de 1996 la tendencia comienza a estabilizarse. Esto indica que las escuderías atravesaron una "curva de aprendizaje" acelerada, logrando reducir los eventos atípicos a medida que optimizaban la coordinación del personal y el diseño de los tanques de combustible para facilitar la maniobra de carga.En conclusión, la eficiencia en boxes no fue un valor constante, sino una capacidad que se perfeccionó mediante la acumulación de experiencia operativa en el trienio analizado.



Apéndice B

Evolución del Tiempo Promedio por Año

Este gráfico respalda la justificación central de la investigación (Capítulo 2), la cual se enfoca en el "periodo de adaptación" de la Fórmula 1 tras la reintroducción del repostaje de combustible. Al observar la línea de tendencia de los promedios a lo largo de 1994, 1995 y 1996, se puede apreciar la "curva de aprendizaje" de los equipos de mecánicos. Esta visualización permite entender si, a nivel general, la categoría logró optimizar sus procesos y ser más rápida a medida que se acostumbraban a la normativa, o si los tiempos de operación se mantuvieron estables a lo largo del trienio estudiado.



Apéndice C

Registro de las 5 Paradas Más Rápidas (1994-1996)

Para complementar el análisis de las escuderías, este anexo presenta un extracto directo de la base de datos con las 5 paradas en boxes individuales más rápidas registradas durante el periodo de estudio. Esta tabla demuestra la capacidad de manipular y ordenar el conjunto de datos (mediante las funciones arrange y head de la librería dplyr) para aislar eventos de máxima eficiencia operativa, permitiendo identificar no solo la escudería, sino al piloto y el año exacto en que se logró la proeza mecánica.

Tabla C.1: Registro Detallado de las 5 Paradas más Eficientes (1994-1996)

Piloto	Escudería	Año	N° de Parada	Tiempo (seg)
Johnny Herbert	Benetton Renault	1995	1	13.04
Rubens Barrichello	Jordan Hart	1994	3	14.01
Mika Hakkinen	McLaren Peugeot	1994	3	14.02
Jean-Denis Deletraz	Larrousse Ford	1994	2	15.72
Michael Schumacher	Benetton Ford	1994	3	15.95